

ADENDA 1

Anexo 15: Caracterización Flora y Vegetación



Proyecto “Extracción de Áridos Pozo L13 (km 0)” Región de Antofagasta

Marzo 2020

0	25/03/2020	MR	GVI	RTQ
REV	FECHA	POR	REV.	APR.
		LEN & Asociados Ingenieros Consultores Ltda.		
		18-006-MA-ADD-L13-A.15-0		Rev. 0

INDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	3
2	OBJETIVOS.....	4
2.1	OBJETIVO GENERAL	4
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	4
3	METODOLOGÍA	5
3.1	ÁREA DE INFLUENCIA	5
3.2	REVISIÓN DE ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS	5
3.3	DESCRIPCIÓN DE LA VEGETACIÓN PRESENTE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA.....	6
3.3.1	<i>Vegetación.....</i>	6
3.3.2	<i>Flora terrestre presente en el área de influencia.....</i>	8
a)	<i>Origen biogeográfico</i>	9
b)	<i>Hábito de crecimiento.....</i>	9
c)	<i>Estado de conservación.....</i>	10
3.4	ANÁLISIS DE LA LEY 20.283/2008.....	11
3.5	SINGULARIDAD AMBIENTAL OBSERVADA	12
3.6	BASE DE DATOS CARTOGRÁFICA	13
4	RESULTADOS	14
4.1	MARCO BIOGEOGRÁFICO DEL ÁREA DE INFLUENCIA	14
4.1.1	<i>Unidades Vegetacionales Identificadas en el Área de Influencia</i>	14
4.1.2	<i>Flora identificada en el Área de Influencia</i>	16
4.2	LEGISLACIÓN AMBIENTAL APLICABLE	17
4.2.1	<i>Aplicabilidad de la Ley N°20.283/2008.....</i>	17
4.2.2	<i>Análisis de Singularidades Ambientales</i>	17
5	CONCLUSIONES	18
6	BIBLIOGRAFÍA.....	19

INDICE DE FIGURAS

FIGURA 1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.	5
FIGURA 2. FORMACIÓN PRESENTE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.	15

INDICE DE FOTOGRAFÍAS

FOTOGRAFÍA 1. ZONA DESNUDA (SIN VEGETACIÓN)	16
---	----

INDICE DE TABLAS

TABLA 1. CÓDIGOS DE ALTURA PARA TIPOS BIOLÓGICOS SEGÚN METODOLOGÍA CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS (COT)	7
TABLA 2. CATEGORÍAS DE COBERTURAS	7
TABLA 3. ESCALA DE ABUNDANCIA-DOMINANCIA DE BRAUN - BLANQUET.....	8
TABLA 4. CODIFICACIÓN DE LAS ESPECIES DOMINANTES	8
TABLA 5. TIPOS DE RECUBRIMIENTO DE SUELO QUE SE VERÁN AFECTADOS POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	14

1 Introducción

El presente documento da cuenta de la caracterización ambiental correspondiente al componente ambiental Flora y Vegetación Terrestre establecida en el área de influencia del Proyecto Extracción de Áridos Pozo L13 (Km 0), según el DS N° 40 del año 2012 que reglamenta la Ley N° 19.300 “Ley Sobre Bases Generales del Medioambiente”.

Sierra

El Proyecto, se encuentra emplazado en la Comuna de Sierra Gorda, Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta y tiene como objetivo explotar áridos para obtener material tipo terraplén, para ser utilizados en diferentes procesos de construcción.

La caracterización de las formaciones vegetales y de la flora vascular presente en el área de influencia, permite establecer el referente para la identificación y evaluación de potenciales efectos ambientales generados por la ejecución del Proyecto sobre el medio ambiente.

Este documento ha considerado los resultados obtenidos tras una evaluación bibliográfica e interpretación de fotografías aéreas del área de emplazamiento.

2 Objetivos

2.1 Objetivo general

Caracterizar los sistemas de vegetación que se desarrollan actualmente en la zona de emplazamiento del proyecto, además de elaborar un catálogo de la flora vascular presente.

2.2 Objetivos Específicos

- Identificar, delimitar y caracterizar las formaciones vegetales que se desarrollan en el área de influencia del proyecto.
- Caracterizar y elaborar un catálogo de flora vascular terrestre presente en el área de influencia del proyecto.
- Identificar y caracterizar las especies consideradas endémicas de la región y del país y las que presenten problemas de conservación a nivel nacional, regional o local, como así mismo aquellas de importancia ecológica y/o científica para los sectores involucrados en el proyecto.
- Determinar la presencia de formaciones vegetales de acuerdo al Artículo 2 de la Ley N° 20.283 Sobre Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal y el D.L. N° 701 que Fija Régimen Legal de los Terrenos Forestales o Preferentemente Aptos Para la Forestación y Establece Normas de Fomento Sobre la Materia.
- Identificar, delimitar y caracterizar sitios y/o especies de singularidad vegetal dentro del área de influencia del proyecto, basándose en los antecedentes resultantes del análisis de la flora presente en el área de estudio y de la clasificación de las formaciones vegetacionales.

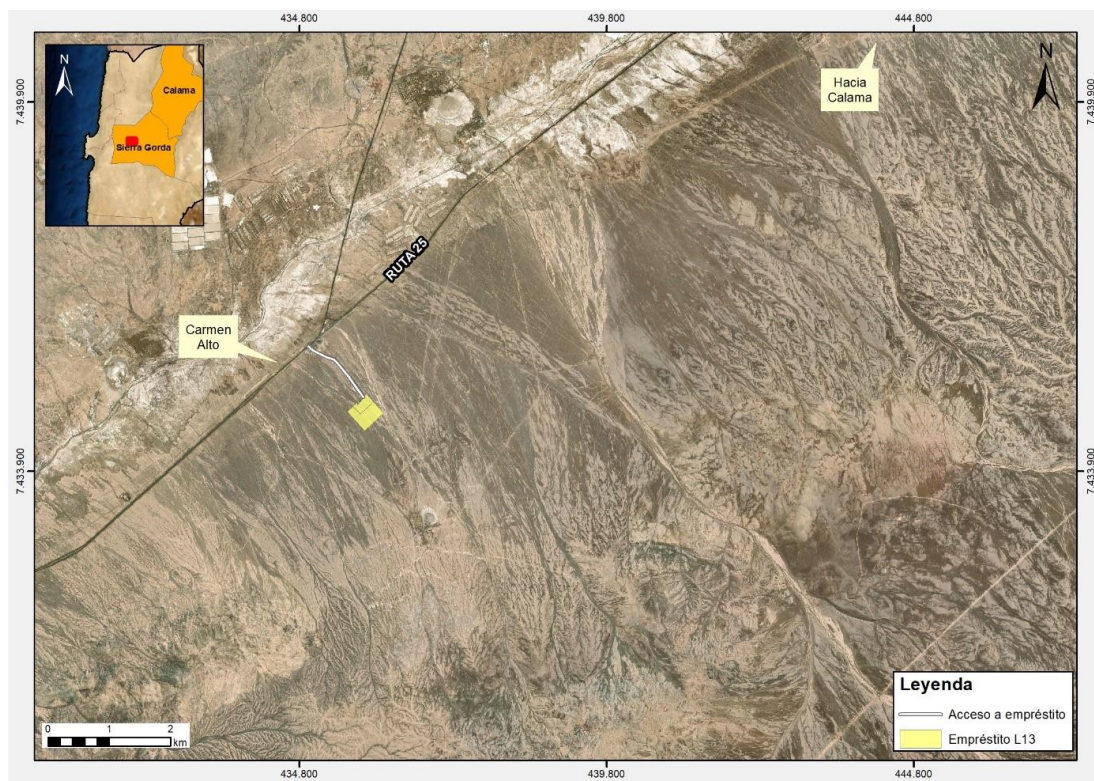
3 Metodología

3.1 Área de Influencia

El Área de Influencia (AI) se ha definido considerando la superficie que será destinada a formar parte del emplazamiento del proyecto.

El proyecto se sitúa aproximadamente a 46,5 km al suroeste de Sierra Gorda por Ruta 25, Provincia y Región de Antofagasta (ver **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**). Para el componente ambiental en estudio, el área de estudio tiene una superficie de 18 ha. (Área de Operaciones 5 ha, Zona de Extracción 13 ha), más una huella de acceso existente de 1,25 km.

Figura 1. Localización del Proyecto.



Fuente: LEN Ingeniería, 2019.

3.2 Revisión de antecedentes bibliográficos

Para el desarrollo del presente documento, se recopiló información base mediante una revisión bibliográfica, con el objetivo de levantar antecedentes de flora potencial y de tipos de recubrimientos de suelo presentes en el área de emplazamiento del proyecto. Para ello se analizó la bibliografía disponible para la zona Gajardo (1994), Luebert y Pliscoff (2006).

Además, se realizó un trabajo de análisis visual preliminar en base a imágenes satelitales obtenidas de Google Earth™ Pro, a partir de las cuales se definieron unidades vegetacionales de similares características.

3.3 Descripción de la Vegetación Presente en el Área de Influencia

Esta descripción se ejecutó en gabinete y correspondió a la caracterización del Área de Influencia. En esta etapa se caracterizó la vegetación presente mediante la aplicación de la metodología de Carta de Ocupación de Tierras (COT), donde se definen las eventuales formaciones vegetacionales de acuerdo con la Ley N° 20.283 y por Ettienne y Prado (1982). Esta etapa contempló el desarrollo de los ítems indicados en los puntos a continuación.

3.3.1 Vegetación

Se caracterizó de acuerdo con la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras desarrollada por Ettienne y Prado (1982), modificada por CONAF (1997), que permite describir en forma sistemática el estado actual de la vegetación, mediante la utilización de variables cualitativas y cuantitativas, en función del tipo vegetal dominante y la cobertura por tipo biológico.

A efectos de describir la vegetación, se realizó la fotointerpretación de imágenes satelitales en las que se segregaron, de acuerdo con patrones morfológicos, de textura, color y tono, diferentes áreas y unidades reconocibles para la generación de cartografía de usos de suelo preliminar para el trabajo en terreno.

Respecto a cada unidad de uso actual de suelo resultante de la fotointerpretación realizada, éstas se definen como el conjunto de plantas perteneciente o no a la misma especie, caracterizada por una fisonomía uniforme, dada la presencia de las mismas formas de vida, estratificación y fenología. La formación vegetal está determinada por las características de las especies dominantes. De acuerdo con esto, se puede clasificar la vegetación en cuatro tipos biológicos fundamentales:

- Herbáceos: son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).
- Leñosos bajos (arbustivos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño no pasa los 2 m de altura.
- Leñosos altos (arbóreos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los 2 m de altura.
- Suculentos (cactus y chaguales): bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas.

La estratificación representa la disposición vertical de la vegetación, es decir, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. Para cada unidad de formación vegetal, se describe la altura o estratificación establecida para cada tipo biológico.

Para la descripción de los tipos biológicos relacionados con su altura en cada una de las unidades cartográficas, se utilizó los códigos por rango de altura establecidos en la Tabla 1 para cada tipo biológico.

Tabla 1. Códigos de altura para tipos biológicos según metodología Carta de Ocupación de Tierras (COT)

Leñoso Alto (LA)			Leñoso Bajo (LB)		
Código	Altura	Estrato	Código	Altura	Estrato
LA ₁	< 2 m	Extremadamente baja	LB ₁	< 5 cm	Extremadamente baja
LA ₂	2 - 4 m	Muy baja	LB ₂	5 - 25 cm	Muy baja
LA ₃	4 - 8 m	Baja	LB ₃	25 - 50 cm	Baja
LA ₄	8 - 16 m	Media	LB ₄	50 - 100 cm	Media
LA ₅	16 - 32 m	Alta	LB ₅	100 - 200 cm	Alta
LA ₆	> 32 m	Muy alta	LB ₆	> 200 cm	Muy alta
Herbáceo (H)			Suculento (S)		
Código	Altura	Estrato	Código	Altura	Estrato
H ₁	< 5 cm	Extremadamente baja	S ₁	< 5 cm	Extremadamente baja
H ₂	5 - 25 cm	Muy baja	S ₂	5 - 25 cm	Muy baja
H ₃	25 - 50 cm	Baja	S ₃	25 - 50 cm	Baja
H ₄	50 - 100 cm	Media	S ₄	50 - 100 cm	Media
H ₅	100 - 200 cm	Alta	S ₅	100 - 200 cm	Alta
H ₆	> 200 cm	Muy alta	S ₆	> 200 cm	Muy alta

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

El concepto cobertura vegetal o cubrimiento se refiere a la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos.

Para cada uno de los tipos biológicos se determinan los rangos de cubrimiento establecidos en la Tabla 2, definidos como porcentaje de cobertura. Para el caso de formaciones vegetacionales presentes en zonas áridas y semiáridas se determinará la cobertura, a través de la medición en terreno del diámetro de copa en sentido vertical y horizontal, de las especies arbóreas presentes en cada punto de observación, con lo cual se determinará el porcentaje de cubrimiento en el área de intervención.

Tabla 2. Categorías de coberturas

Coberturas	Densidad	Índice
1 - 5%	Muy escaso	1
5 - 10%	Escaso	2
10 - 25%	Muy Claro	3
25 - 50%	Claro	4
50 - 75%	Poco denso	5
75 - 90%	Denso	6
90 - 100 %	Muy denso	7

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

Para definir la abundancia de las especies identificadas en la fotointerpretación, en cada parcela de muestreo se realizaron inventarios florísticos, coincidentes con las parcelas de muestreo, estableciendo la importancia itosociológica de cada especie de acuerdo a una escala de valores adaptada a partir de Braun - Blanquet (Tabla 3). Este método permite una estimación visual de la cobertura/abundancia de la vegetación.

Tabla 3. Escala de abundancia-dominancia de Braun - Blanquet

Registro	Atributos de la Población
5	Cualquier número de individuos, pero con cobertura superior al 75% de la parcela
4	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 50 y 75% de la parcela
3	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 25 y 50% de la parcela
2	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 5 y 25% de la parcela
1	Cualquier número de individuos, pero con menos del 5% de cobertura o individuos dispersos con más de 5% de cobertura
+	Pocos individuos con cobertura reducida (<5%)
r	Individuos solitarios con muy baja cobertura (<1%)

Fuente: Modificado de Braun Blanquet, citado en Mueller-Dombois y Ellemneng, 1974.

Las especies dominantes corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal.

En la Tabla 4 se presenta la codificación empleada para las especies dominantes.

Tabla 4. Codificación de las especies dominantes

Tipos biológicos	Código	
	Genero	Especie
Leñoso Alto	MAYÚSCULA	MAYÚSCULA
Leñoso Bajo	MAYÚSCULA	Minúscula
Herbáceo	Minúscula	Minúscula
Suculento	Minúscula	MAYÚSCULA

Nota: Por ejemplo, la especie *Rubus ulmifolium* se codifica con una primera letra mayúscula y una segunda letra minúscula por corresponder a un arbusto del tipo biológico Leñoso Bajo, pudiendo registrarse como Ru, en tanto que *Galega officinalis* como go, por corresponder al tipo herbáceo.

Fuente: Elaboración Propia, 2015 a partir de recopilación bibliográfica (Etienne y Prado, 1982).

3.3.2 Flora terrestre presente en el área de influencia

Con los resultados de los puntos de muestreo fotointerpretados, se identificaron todos los ejemplares observados a nivel de especie (en la medida que la fenología de algunas plantas así lo permitiera).

La caracterización florística consideró la consulta de claves y guías de campo (Belov, 2009; Marticorena & Quezada, 1985; Matthei, 1995; Hoffmann, 1989; Hoffmann et al., 1998; Stark, 2007; Teillier et al., 1998 y Riedermann et al., 2006).

La flora fue clasificada en un catálogo florístico indicando nombre científico, clasificación taxonómica, origen biogeográfico, hábito de crecimiento y estado de conservación, según se explica a continuación.

a) Origen biogeográfico

El origen biogeográfico corresponde a la distribución geográfica, ya sea natural o artificial, tanto de animales como plantas. A continuación, se detallan los tres grupos que puede presentar una especie vegetal identificada en el área del proyecto.

- Endémica: especie que se considera como tal cuando se conoce exclusivamente en una biota específica, ya sea a nivel de país o región.
- Nativa: especie de una determinada taxa que pertenece a una región o ecosistema determinado. Su presencia en esa región es el resultado de fenómenos naturales sin intervención humana. Una especie nativa no es necesariamente endémica.
- Exótica o alóctona: especie que se encuentra fuera de su área de distribución natural o de potencial dispersión, suponiéndose por ello algún tipo de intervención humana que se traduce en su traslado a través de una determinada barrera biogeográfica.

b) Hábito de crecimiento

El hábito de crecimiento hace referencia a su forma general, teniendo en cuenta una variedad de aspectos como la duración del tallo, patrón de ramificación, desarrollo y textura. La mayoría de las plantas pueden ser clasificadas como árbol, arbusto, herbácea, trepadora, rastrera y helechos. El detalle de cada hábito se describe a continuación.

- Árbol: planta de fuste generalmente leñoso que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo.
- Arbusto: planta leñosa que en estado de adultez no supera los 4 m de altura y que a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base.
- Herbácea: planta que no presenta órganos decididamente leñosos. Los tallos de las hierbas son verdes y mueren generalmente al acabar la buena estación, siendo sustituidos por otros nuevos si la hierba tiene más de un ciclo de vida.
- Trepadora: toda planta que no se mantiene erguida por sí misma, necesitando un soporte para encaramarse ya sea a otra planta, un muro, un peñasco, etc. Para ello puede utilizar órganos como zarcillos, uncinos, raíces adventicias, etc. o se enrosca alrededor del soporte, llamándose entonces voluble.
- Rastrera: son plantas que no crecen en altura, sino que se arrastran por el suelo o troncos botados.

- **Bulbosa:** son plantas herbáceas y perennes que presentan órganos subterráneos de reserva de nutrientes, tales como bulbos, cormos, rizomas, tubérculos y raíces tuberosas. Estas especies suelen perder su parte aérea durante las épocas desfavorables de crecimiento y permanecen en reposo gracias a las reservas almacenadas en sus bulbos. Cuando las condiciones estacionales vuelven a ser favorables, dichas reservas sustentan el nuevo ciclo de crecimiento. Además, los bulbos también permiten la multiplicación vegetativa o asexual en estas especies.
- **Parásita:** es la que obtiene alguna o todas las sustancias nutritivas que necesita para su desarrollo desde otra planta.
- **Helechos:** plantas vasculares que no tienen flores y no producen semillas, sino que se reproducen por medio de esporas. Algunas veces son reconocidas como las plantas vasculares “inferiores” cuyos tejidos vasculares (xilema y floema) están arreglados en haces que conducen agua, alimento y minerales.

c) Estado de conservación

Para definir el estado de conservación de las especies de flora del área de influencia, se emplearon los listados oficiales definidos en el marco del reglamento de clasificación de especies (RCE), correspondiente a los Procesos de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación del 1° al 14°. Además, se complementó con la información disponible en el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989), el Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural (Meléndez y Maldonado, 1998), el D.S N° 68/2009 que establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

Estos documentos definen ocho (8) categorías de conservación, que se encuentran establecidas de acuerdo con las reglas de clasificación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), las que se detallan a continuación:

- **Extinta (EX):** Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "extinguida" (extinta) cuando prospecciones exhaustivas en sus hábitats conocidos y/o esperados, efectuadas en las oportunidades apropiadas y en su área de distribución histórica, no hayan detectado algún individuo en estado silvestre. Se trata de especies que tampoco subsisten en cautiverio o cultivos.
- **Extinta en el estado silvestre (EXS):** Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará “extinta en estado silvestre” cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Son especies para las cuales, luego de prospecciones exhaustivas en su hábitat conocido y/o esperado, efectuadas en las oportunidades apropiadas y en su área de distribución histórica, no hayan detectado algún individuo en estado silvestre.
- **En peligro crítico (CR):** Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "en peligro crítico" cuando enfrente un riesgo extremadamente alto de extinción, es decir, la probabilidad de que la especie desaparezca en el corto plazo es muy alta. Para ser clasificada en esta categoría, la especie debe cumplir con los criterios técnicos que

para dicha categoría fueron establecidos por la Unión Internacional Para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

- En peligro (EN): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "en peligro" cuando, no pudiendo ser clasificada en la categoría denominada "en peligro crítico", enfrente un riesgo muy alto de extinción, es decir cuando la probabilidad de que la especie desaparezca en el mediano plazo es alta. Para ser clasificada en esta categoría, la especie debe cumplir con los criterios técnicos, que para dicha categoría fueron establecidos por la Unión Internacional Para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
- Vulnerable (VU): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "vulnerable" cuando, no pudiendo ser clasificada en la categoría denominada "en peligro", la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.
- Casi amenazada (NT): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "casi amenazada" cuando habiendo sido evaluada, no satisface, actualmente, los criterios para las categorías En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios de estos últimos, o posiblemente los satisfaga, en el futuro cercano.
- Preocupación menor (LC): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "preocupación menor" cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazada. Se incluyen en esta categoría especies abundantes y de amplia distribución y que por lo tanto pueden ser identificadas como de preocupación menor. Es la categoría de menor riesgo.
- Datos deficientes (DD): No corresponde a una categoría de conservación. Se aplica a especies que no pueden ser clasificadas en alguna categoría de conservación porque faltan datos o información.

Adicionalmente, y de manera referencial, se revisaron las especies en categoría de conservación según los listados regionales pues, de acuerdo a lo instruido en la Guía de Evaluación de CONAF y en el Memo N°384/2008 de CONAMA, durante el análisis de las especies en categoría de conservación solo se reconocerán los listados oficiales y no aquellos contenidos en las Estrategias Regionales de Biodiversidad, las concernientes a los libros rojos regionales y cualquier otra de carácter internacional no reconocida mediante un cuerpo legal.

3.4 Análisis de la Ley 20.283/2008

Bosque Nativo

De acuerdo con el Artículo 2 de la Ley N° 20.283, se define bosque como “un sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan los árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 m, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables”. Para los efectos de esta caracterización, el porcentaje de cobertura necesario para definir un área como bosque corresponde a 10% por ser una zona semiárida caso en el cual, si hay formaciones vegetales que presentan la totalidad de estas características, será necesario presentar un Plan de Manejo o un Plan de Manejo de Preservación en el caso de que existan especies bajo alguna categoría de conservación.

Formación Xerofítica

La caracterización de las formaciones vegetales del área del proyecto se llevó a cabo a partir de la interpretación de la Ley 20.283/2008 y su reglamento (D.S. N° 93/2008), considerando para el caso particular de este proyecto, únicamente las Formaciones Xerofíticas y Matorral.

De acuerdo con lo definido en el D.S. N° 93/2008 (Modificado por el D.S. N° 26/2012), una formación xerofítica queda definida de según los siguientes criterios:

- a) Superficie mayor o igual a 1 ha;
- b) Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río;
- c) Presencia de una o más especies de carácter xerofítico (arbusto o suculenta); y
- d) Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectáreas desde la región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

3.5 Singularidad Ambiental Observada

Se analizó la presencia de singularidades ambientales asociadas a la vegetación y flora en el área de estudio según la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2014). Para ello se revisaron los siguientes criterios, describiendo los que se pueden encontrar en este estudio:

- Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
- Presencia de formaciones vegetales relictuales.
- Presencia de formaciones vegetales reliquias.
- Presencia de formaciones vegetales remanentes.
- Presencia de formaciones vegetales frágiles.
- Presencia de Bosque Nativo de Preservación.
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.

- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales.
- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación.
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
- Presencia de especies endémicas.
- Presencia de especies de distribución restringida.
- Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.
- Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.
- Otras singularidades.

3.6 Base de datos cartográfica

La base de datos cartográfica se basa principalmente en el programa Google Earth Pro.

4 Resultados

4.1 Marco Biogeográfico del Área de Influencia

Según Luebert y Pliscoff (2006) el área de emplazamiento del proyecto se inserta en el piso vegetal Desierto Tropical Interior con Vegetación Escasa, la cual consiste en zona que carece casi completamente de vida vegetal, excepto en algunos sectores con presencia de napa subterránea salobre donde se observa un matorral halófilo dominado por *Tessaria absinthioides*. Es posible que existan más comunidades vegetales, pero el conocimiento botánico sobre estas áreas está muy poco desarrollado en Chile, por lo que no se dispone de información sobre la composición florística.

Mientras que para Gajardo (1994) el área de influencia se emplaza en la formación Desierto Interior la cual está ubicada en las regiones I y II, extendiéndose desde el límite con Perú hasta aproximadamente los 25° de latitud sur. Carece casi completamente de vida vegetal, salvo en condiciones muy locales con presencia de agua subterránea. Desde el punto de vista vegetal ha sido poco estudiado, encontrándose escasa referencia bibliográfica.

4.1.1 Unidades Vegetacionales Identificadas en el Área de Influencia

El área de influencia del proyecto se inserta dentro de una matriz de formación Zona Desnuda. La siguiente tabla muestra la superficie de la formación.

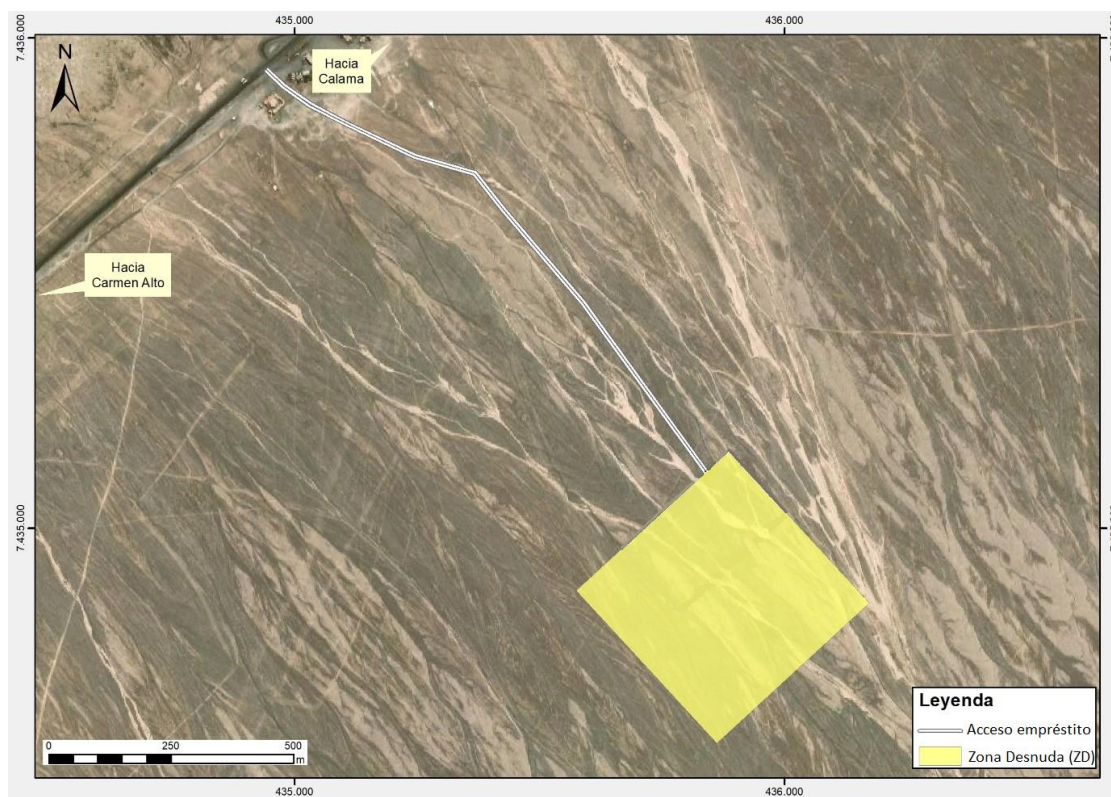
Tabla 5. Tipos de recubrimiento de suelo que se verán afectados por el desarrollo del proyecto.

Nº	Recubrimientos del Suelo	Formaciones Vegetales	Código de Alturas	Código de Cobertura	Principales Especies			Superficie AI (ha)
					Esp. 01	Esp. 02	Esp. 03	
1	Suelo Desnudo	Zona Desnuda (ZD)			--	--	--	18
TOTAL								18

Fuente: Elaboración propia, 2020.

A continuación, se describe la formación definida dentro del área de influencia directa del proyecto (Figura 2

Figura 2. Formación presente en el área de influencia del proyecto.



Fuente: Elaboración propia, 2020.

Zona Desnuda (ZD)

El Área de Influencia del proyecto, posee una formación de Zona Desnuda, ya que no existe ningún tipo de vegetación en toda la superficie de proyecto (18 ha). Tal y como indican Gajardo y Luebert and Pliscoff.

Fotografía 1. Zona Desnuda (sin vegetación)



Fuente: LEN Ingeniería, 2019

4.1.2 Flora identificada en el Área de Influencia

A través del análisis fotointerpretativo se puede asegurar que el área de influencia del proyecto, el cual posee una superficie de 18 ha, está completamente desprovisto de vegetación, por lo tanto, no existe un registro de flora vascular. Dado lo anterior, no se puede argumentar el origen biogeográfico, el hábito de crecimiento, ni menos el estado de conservación de especies.

- **Origen biogeográfico**

No es posible determinar, ya que el área de influencia del proyecto carece de vegetación y flora vascular.

- **Hábito de crecimiento**

No es posible determinar, ya que el área de influencia del proyecto carece de vegetación y flora vascular.

- **Estado de conservación**

No es posible determinar, ya que el área de influencia del proyecto carece de vegetación y flora vascular.

4.2 Legislación ambiental aplicable

4.2.1 Aplicabilidad de la Ley N°20.283/2008

En el área del proyecto no hay áreas de vegetación nativa que cumplan con la definición legal establecida en el Artículo 2 de la Ley 20.283/2008, motivo por el cual no corresponderá desarrollar los contenidos requeridos en el Permiso Ambiental Sectorial N° 148¹.

Por otro lado, del análisis de la Formación descrita en el presente informe (Zona Desnuda), no califica con las condiciones establecidas en el Artículo 3 del Decreto N° 93/2008 Reglamento General de la Ley 20.283/2008, por lo que el presente proyecto no requiere de la presentación del Permiso Ambiental Sectorial N° 151².

En relación a las Formaciones Xerofíticas que se pudieran desarrollar en el área del proyecto, no existen especies vegetales, por tanto, como no hay especies nativas según el DS N° 68 del año 2009, el cual “ESTABLECE, APRUEBA Y OFICIALIZA NÓMINA DE ESPECIES ARBÓREAS Y ARBUSTIVAS ORIGINARIAS DEL PAIS” y además no se cumple con la condiciones mínimas que se mencionan en el Artículo 3° del Reglamento de la Ley 20.283, no es pertinente presentar un Plan de Trabajo en Formaciones Xerofíticas.

4.2.2 Análisis de Singularidades Ambientales

No se puede dar un análisis de Singularidad Ambiental, si no existe vegetación y flora vascular.

¹Artículo 148 – Permiso para corta de bosque nativo. Decreto N° 40/2012 correspondiente al Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

²Artículo 151 – Permiso para la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas. Decreto N° 40/2012 correspondiente al Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

5 Conclusiones

De acuerdo a la revisión bibliográfica en especial a lo expuesto por Gajardo (1994) y Luebert & Pliscoff (2006) en donde ambos actores dan puntos de vistas semejantes y hablan de un sector que carece de vida vegetal, pero en situaciones puntuales en las que existen napas subterráneas podría desarrollarse un matorral halófilo dominado por *Tessaria absinthioides*. Se concluye que el área de influencia de proyecto asemeja la definición referente a la escasez de vegetación, ya que efectivamente en las 18 ha del área de proyecto no se observa vida vegetal. Además, no existen napas subterráneas en el sector. Esto se refleja en la fotointerpretación de imágenes del sector en las cuales se aprecia nula vegetación.

En referencia al Capítulo 2 de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto, en donde se hace referencia a que el suelo del área de influencia presenta escaso desarrollo debido a las condiciones climáticas extremas y condiciones fisicoquímicas limitantes. Predominan las texturas gruesas, con presencia de grandes sectores salinos en superficie. Son suelos, muy pobres en materia orgánica y muy baja capacidad de retención de agua y sin indicios de humedad freática. Se concluye que, a través de lo expuesto en cuanto al suelo, se reitera la nula presencia de vegetación y a alguna especie asociada a el matorral halófilo determinado por Luebert and Pliscoff.

Del análisis de las unidades vegetales (Formación Zona Desnuda) en función de las definiciones establecidas en la Ley 20.283/08 y su Reglamento (D.S. N° 93/08), se ha concluido que éstas no califican dentro de la condición de Formaciones Xerofíticas, motivo por el cual la ejecución de este proyecto no requerirá de tramitar el PAS 151, ya que los suelos presentes no permiten el desarrollo de vegetación alguna.

6 Bibliografía

CONAF-CONAMA-BIRF. 1997. Manual de Cartografía. Proyecto Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Santiago de Chile.

CONAF. 2011. Catastro de los recursos vegetacionales nativos de Chile, Monitoreo de cambios y actualizaciones Período 1997 – 2011. Corporación Nacional Forestal, Santiago, Chile. 28 p.

CONAF-MINAGRI. 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA. 92 pp.

CONAMA, 2008. Biodiversidad de Chile, patrimonio y desafíos. 640 p.

Etienne y Prado. 1982. Descripción de la Vegetación mediante la Cartografía de Ocupación de Tierras. Universidad de Chile. 120 p.

Gajardo R. 1993. La vegetación natural de Chile, clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 165 p.

Luebert F y Pliscoff P. 2006. Sinopsis climática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.

Marticorena, C y Quezada, M. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. GayanaBot. 421 (1 –2): 1 - 155.

Ministerio de Agricultura. Ley 20.283/08. Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal Nº 20.283.

Ministerio de Agricultura. D.S. Nº 68/09. Establece, Aprueba y Oficializa Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País.